Introduction aux bases de données et concepts fondamentaux

Thème principal : Systèmes de Gestion de Bases de Données (SGBD) et Modèle Relationnel

Synthèse exécutive : Ce cours introduit les concepts fondamentaux des bases de données relationnelles dans le cadre du BUT Informatique. Il explique pourquoi les structures relationnelles et les SGBD sont indispensables pour remplacer les fichiers plats, en éliminant la redondance et l'incohérence des données tout en garantissant la sécurité, l'intégrité et la gestion des accès simultanés.

Le problème des fichiers plats et l'apparition des SGBD

Historiquement, les données étaient stockées dans des fichiers texte ou des tableurs dits 'fichiers plats'. Cette approche montre rapidement ses limites dès que le volume augmente : redondance excessive des informations, complexité de mise à jour, et absence totale de gestion des accès simultanés (concurrence). Le SGBD résout ces problématiques en offrant une interface unique, sécurisée et structurée permettant de manipuler les données de manière fiable.

- Redondance des données : duplication inutile de l'information dans plusieurs fichiers
- Incohérence : risque de modification d'un fichier sans mettre à jour les autres
- SGBD (Système de Gestion de Base de Données) : logiciel centralisé gérant l'accès, la sécurité et l'intégrité des données

Cas concret enseignant : *Imaginez un carnet d'adresses papier recopié dans chaque service de l'IUT. Si un étudiant change d'adresse et qu'un seul service oublie de la modifier, on obtient une incohérence. Le SGBD centralise l'information pour qu'elle ne soit modifiée qu'à un seul endroit.*

Les principes fondamentaux du modèle relationnel

Le modèle relationnel, inventé par Edgar F. Codd, repose sur la théorie des ensembles mathématiques. Les données y sont organisées sous forme de tables bidimensionnelles. Chaque ligne (tuple) doit pouvoir être identifiée de manière strictement unique grâce à une clé primaire, ce qui garantit l'absence de doublons parfaits et facilite grandement les liaisons logiques entre différentes tables.

- Relation (Table) : ensemble de données structuré en lignes et en colonnes
- Attribut (Colonne) : caractéristique ou propriété d'une entité
- Tuple (Ligne ou Enregistrement) : occurrence concrète d'une entité
- Clé primaire : identifiant unique de chaque ligne dans une table

Cas concret enseignant : *Dans la table 'Étudiant', le numéro étudiant (ex: 2026001) est la clé primaire. Même si deux étudiants s'appellent Jean Dupont, leurs numéros sont uniques, ce qui évite toute confusion.*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Est-ce qu'on est obligé d'avoir une clé primaire pour chaque table ?
Réponse du professeur : Oui, d'un point de vue théorique et relationnel strict, toute table doit posséder une clé primaire pour garantir l'unicité de chaque enregistrement et permettre d'identifier chaque ligne sans ambiguïté.

Question étudiant : Quelle est la différence exacte entre un attribut et une colonne ?
Réponse du professeur : Il n'y a aucune différence conceptuelle : 'attribut' est le terme théorique issu du modèle relationnel, tandis que 'colonne' est le terme pratique utilisé dans les tables et les SGBD.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Soit une table 'Livre' avec les attributs suivants : isbn, titre, annee_publication, id_auteur. Identifiez la clé primaire la plus pertinente et justifiez.

Résolution pas à pas :

1. Analyser les attributs : Le titre peut être identique pour des rééditions ou des homonymes. L'année de publication n'est clairement pas unique. L'id_auteur identifie l'auteur, mais un auteur peut écrire plusieurs livres. 2. Examiner l'isbn (International Standard Book Number) : chaque livre publié possède un numéro ISBN unique au monde.

Résultat : La clé primaire de la table 'Livre' est l'attribut 'isbn', car il identifie chaque enregistrement de manière unique, permanente et non ambiguë.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quel problème majeur évite-t-on en utilisant un SGBD par rapport à des fichiers plats ?

R : La redondance excessive des données et les incohérences de mise à jour.

Q : Comment appelle-t-on une ligne dans une table relationnelle ?

R : Un tuple (ou un enregistrement).

Q : À quoi sert une clé primaire ?

R : À identifier de manière unique chaque ligne (tuple) d'une table sans aucune ambiguïté.